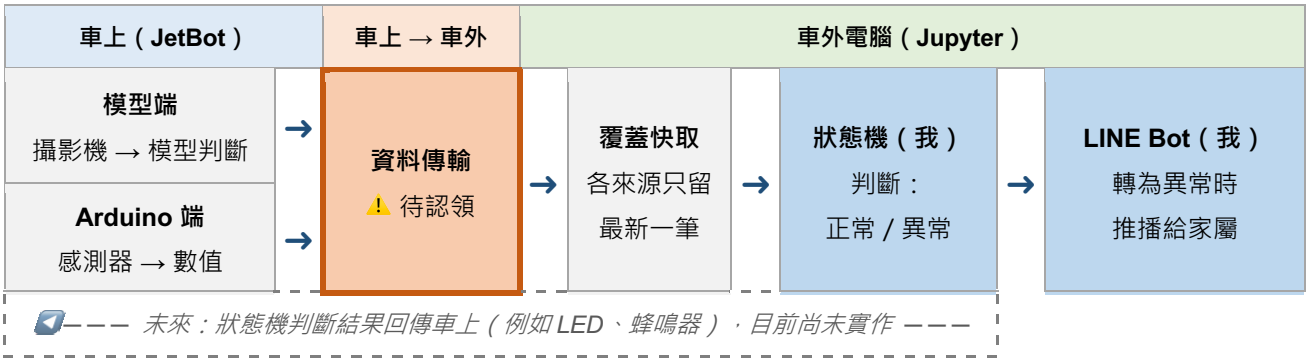
狀態機進度與組內討論事項

一、整體流程（確認共識）

兩條輸入管道的資料送到車外電腦，由狀態機綜合判斷後推播到 LINE Bot。



橘色：目前沒有人負責（見討論一）　　虛線：未來規劃，尚未實作

二、我這邊做完的事

目前完成「**狀態機 + LINE Bot**」的簡易雛形：資料進來 → 判斷正常或異常 → 推播到 LINE Bot。

1. 簡易狀態機

- **只有兩種狀態：**「正常」與「異常」，要怎麼細分待討論（見討論三）
- **單向：**判斷結果只送往 LINE Bot，不會回傳車上
- **覆蓋快取：**每個來源只保留最新一筆，新的直接蓋掉舊的
- **判斷規則（暫定）：**任一來源判為異常即為異常；超過 3 秒沒更新的來源不採計；連續 3 次判斷一致才切換狀態，避免單次誤判

2. LINE Bot 串接

- 使用 LINE Messaging API
- 狀態轉為異常時推播，回到正常不推播；30 秒內不重複推播，避免耗盡免費額度
- 已用真實帳號測試，手機可收到訊息

> **目前的限制：**以上都是用模擬資料測試，還沒接上實際的模型與 Arduino；距離 30 cm、信心 0.6 等門檻都是暫定值，需要實測後再調整。

想自己試試看：開啟互動面板，扮演模型端或 Arduino 端送資料，即時看狀態機怎麼反應。

```
uv run --with jupyter --with ipywidgets jupyter lab state_machine/panel.ipynb
```

三、需要一起討論的事

討論一：誰負責「車上 → 狀態機」的資料傳輸？

兩條管道的資料要從車上送到車外電腦，這一段目前沒有人負責（流程圖中的橘色區塊）。

- **需要決定**：負責人，以及傳輸方式（例如 MQTT、HTTP）
- **狀態機這邊的需求**：接收端收到資料後，呼叫一次寫入快取即可；建議每筆資料附上發送時間（`ts`），避免車子關機後的舊資料被當成新資料

```
sm.cache.put("model", 收到的資料)
```

討論二：統一兩個輸入管道的資料格式

以下是我先擬的草案，請確認是否可行，或提出修改：

來源	格式草案	說明
模型端	`{"label": "abnormal", "confidence": 0.87}`	label 是 `normal` 即正常，其他一律視為異常 confidence 為 0 ~ 1 的信心分數 每次推論都送，不需自行去除重複
Arduino 端	`{"readings": {"dist": 12.0}}`	只送數值、不做判斷 讀取失敗時送 `-1`

- **需要決定**：是否同意草案；Arduino 端會接哪些感測器、欄位名稱要叫什麼（兩邊名稱一致才收得到）

討論三：狀態機要分哪些類別？

目前只有「正常 / 異常」兩種，之後要細分。

- **需要決定**：異常要分成哪些類別？例如構想書提到的跌倒、障礙物、偏離路線、具攻擊性犬隻接近、環境溫濕度異常
- **連帶問題**：模型與感測器判斷不一致時要聽誰的？例如模型判「跌倒」、超音波判「前方有障礙物」，算不算同一件事？（目前規則是任一方判為異常就算異常）

> **另外提醒**：構想書寫的是決策邏輯「全程於本地端（Jetson Nano）完成」，但目前規劃把狀態機放在車外電腦。跟老師討論前，建議先對齊說法。